Sommario

1 SCOPO DEL REGINDE 2
2 FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DEL REGINDE 3
2.1 CENSIMENTO DEGLI ENTI CHE INVIANO ALBI 6
2.2 INVIO DELL'ALBO 6
2.3 PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ALCUN ALBO 6
2.4 FORMATO MESSAGGIO DI RICHIESTA 7
2.5 STRUTTURA XML DI COMUNICAZIONE DELL'ALBO 8
2.6 STRUTTURA XML DI ESITO DI INVIO DELL'ALBO 10
3 GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA 13
4 WEB SERVICE ESPOSTI 15
5 STRUTTURA DATI 17

1 Scopo del ReGIndE

Lo scopo principale del ReGIndE è quello di censire ed abilitare i soggetti esterni che intendono operare nel contesto del Processo Telematico

I flussi informativi possono essere riassunti in:

1. scambi documentali (deposito atti, ricezione notificazioni/comunicazioni di cancelleria, copie di atti);
2. consultazione dei sistemi di gestione dei registri.

Le operazioni di cui al punto 1. sono permesse solo ai soggetti censiti nel contesto del ReGIndE; in particolare gli scambi documentali sono consentiti ai soggetti nel cui profilo informativo è presente l'indicazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel caso la tipologia del profilo sia quella di avvocato oltre alla casella di PEC dovrà essere verificato lo "status" attivo del soggetto.

Le consultazioni dei registri (punto 2.) sono permesse a tutti i soggetti che accedono all'area privata del portale tramite smart card, la presenza o meno del soggetto nell'anagrafica del ReGIndE e le caratteristiche del profilo censito sono le informazioni che permettono al portale di discriminare la tipologia di accesso alle informazioni (ad esempio consultazioni con profilo di avvocato se così censito sul ReGIndE o con profilo di parte in causa se non censito sul ReGIndE).

Nel seguito saranno dettagliati i flussi di alimentazione del ReGIndE nonché tutte le informazioni coinvolte nella sua gestione, le modalità di consultazione dello stesso, i soggetti abilitati a farlo e la progettazione tecnica del modulo; infine, si farà cenno alle modalità operative previste per la gestione della fase di coesistenza tra l'attuale ReGIndE (integrato nel contesto del Gestore Centrale) e quello definito e progettato in questa sede.

2 Flussi di alimentazione del ReGIndE

Nel contesto della Figura 1 sono illustrate le tre macro categorie di soggetti il cui profilo anagrafico va ad alimentare il ReGIndE ed in particolare:

1. i soggetti appartenenti ad un ente pubblico (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'avvocatura di stato);
2. i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano o consiglio nazionale del Notariato);
3. i professionisti effettivamente non iscritti ad alcun albo, o il cui ordine di categoria non abbia provveduto ad inviare la copia dell'albo al Ministero della Giustizia.

Nel seguito della trattazione le tre macrocategorie di appartenenza dei soggetti sopra elencate saranno genericamente definite come "enti"; con ente si intende identificare anche la categoria espressa al punto 3 in quanto concettualmente mappato in un "ente fittizio" che cataloga, appunto, i professionisti non iscritti ad alcun albo. In questo modo è possibile uniformare e semplificare la modalità di alimentazione del ReGIndE. Per maggior chiarezza è opportuno sottolineare che, nel seguito del documento, quando si farà riferimento all'albo di un ente si intenderà anche quello dell'ente fittizio, salvo sia specificato diversamente.

In Figura 1 sono stati evidenziati anche i sistemi interni al dominio giustizia che utilizzano il ReGIndE in consultazione al fine di definire politiche di controllo e sicurezza sulle funzionalità da essi esposti. Ad esempio il front end di PolisWeb, ospitato sul Portale, utilizza le informazioni del registro per definire il profilo di consultazione dell'utente collegato.

Infine si sono volutamente evidenziati in figura quei registri disponibili alle PP.AA, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia, ovvero il registro delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini; da tali registri potranno essere recuperati gli indirizzi di PEC e CEC-PAC rispettivamente delle imprese e dei cittadini ivi censiti.

Si sottolinea che il ReGIndE non gestirà informazioni già presenti in tali registri.

Nel seguito del paragrafo sono descritte le caratteristiche di alimentazione del ReGIndE da parte degli enti coinvolti che si ricorda essere enti pubblici, ordini di categoria e l'ente fittizio attraverso il quale operano i professionisti non iscritti ad un albo o i cui dati non sono stati inviati dall'albo di categoria di appartenenza.

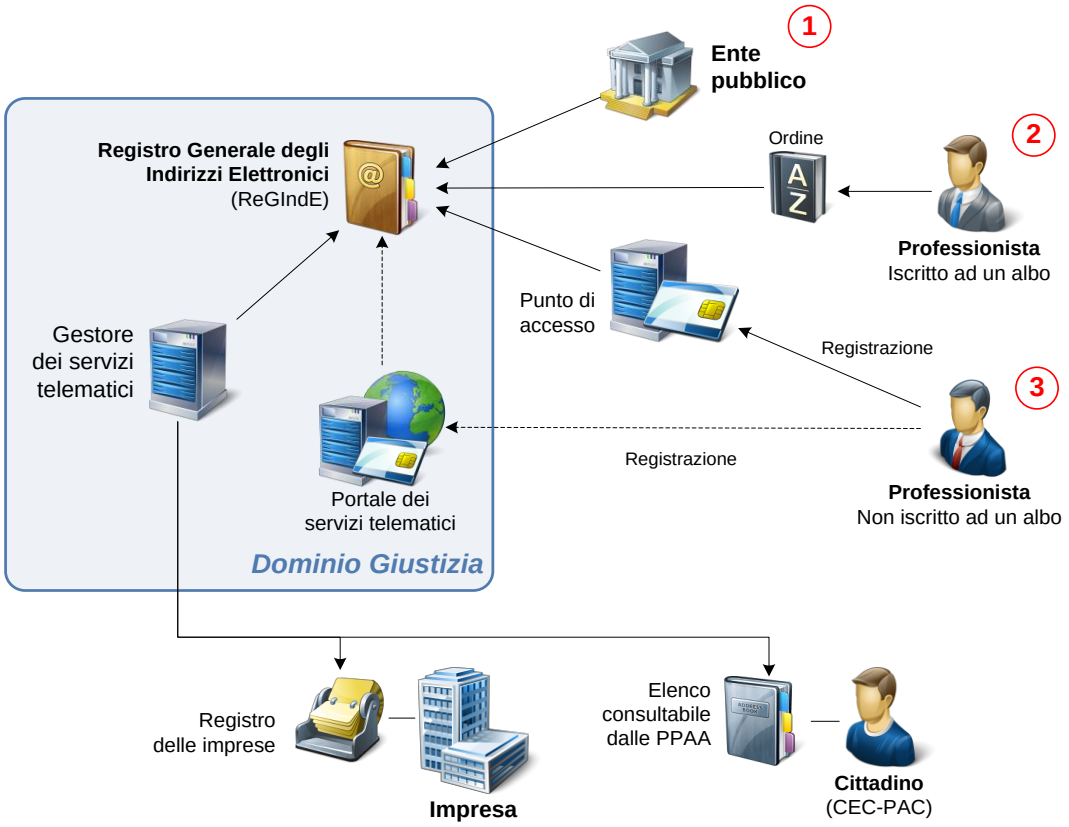


Figura 1 – Flussi di alimentazione del ReGIndE e attori coinvolti

Per tutti gli invii si prevede un'unica modalità, la **PEC** inviata ad una casella creata *ad hoc* dal Ministero della Giustizia nel contesto del proprio dominio di posta elettronica certificata, giustiziacert.it. Le informazioni che alimentano il ReGIndE sono inviate in formato strutturato definito da uno specifico XSD descritto nel seguito della trattazione al paragrafo 2.5.

L'esito dei controlli delle informazioni inviate al ReGIndE vengono inviate dal Portale all'indirizzo del mittente attraverso lo stesso mezzo. L'esito è anch'esso un file XML in allegato, il cui formato strutturato è definito da uno specifico XSD descritto al paragrafo 2.6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi, riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo). Al capitolo 2.4 sono descritte le regole che il messaggio di richiesta deve rispettare per essere correttamente elaborato dal sistema.

Il flusso di alimentazione del ReGIndE è descritto nelle sue fasi costituenti nei diagrammi di attività delle due figure successive, ogni fase e le implicazioni tecniche in essa coinvolte saranno descritte in dettaglio nei futuri paragrafi. Si sottolinea che le operazioni indicate nella prima swimlane sono svolte da tutti gli enti tranne l'ente fittizio che, in quanto fittizio, non invia i suoi dati in maniera massiva ma si popola all'interno del ReGIndE grazie alle singole iscrizione dei professionisti non iscritti ad alcun albo o comunque per i quali l'ente di appartenenza non provvede all'invio dell'intero albo.

L'invio dell'albo da parte di un ente deve essere proceduto da una fase di "censimento" dell'ente che coinvolge l'Amministrazione.

Durante tale fase, descritta nel prossimo paragrafo, è compito dell'ente inviare all'Amministrazione i dati necessari al suo censimento nel contesto del registro. La Figura 2 descrive graficamente il flusso caratterizzante il censimento.

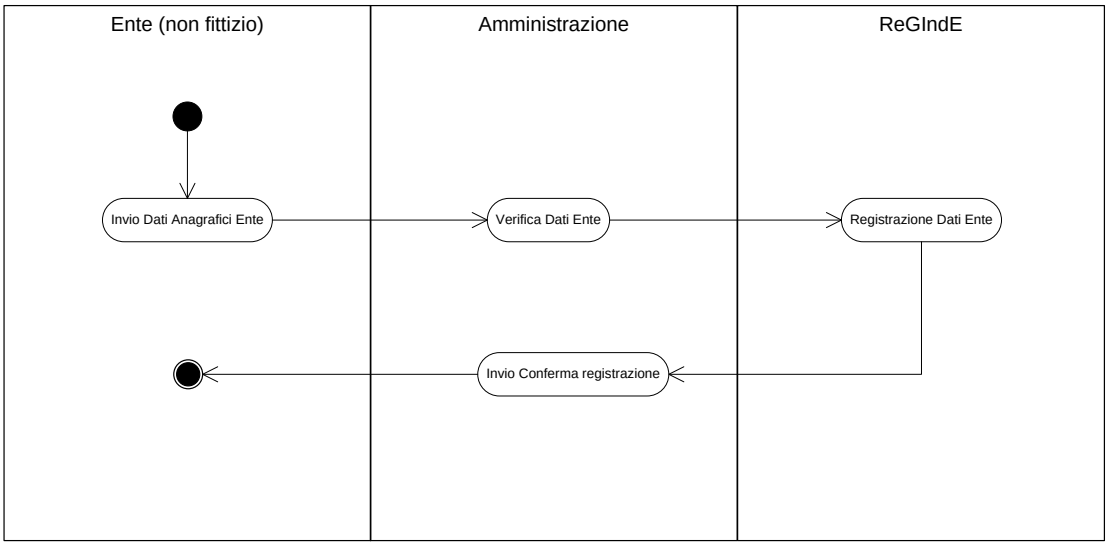


Figura 2 - Flusso censimento

Sarà onere dell'Amministrazione, previa definizione dei tempi e delle modalità tecniche di verifica dei dati inviati dall'ente, provvedere alla registrazione in anagrafica e a dare conferma all'ente richiedente.

Terminata la fase di "censimento", l'ente è pronto per l'invio dei dati dell'albo di competenza presso il registro come esemplificato dal diagramma di flusso seguente.

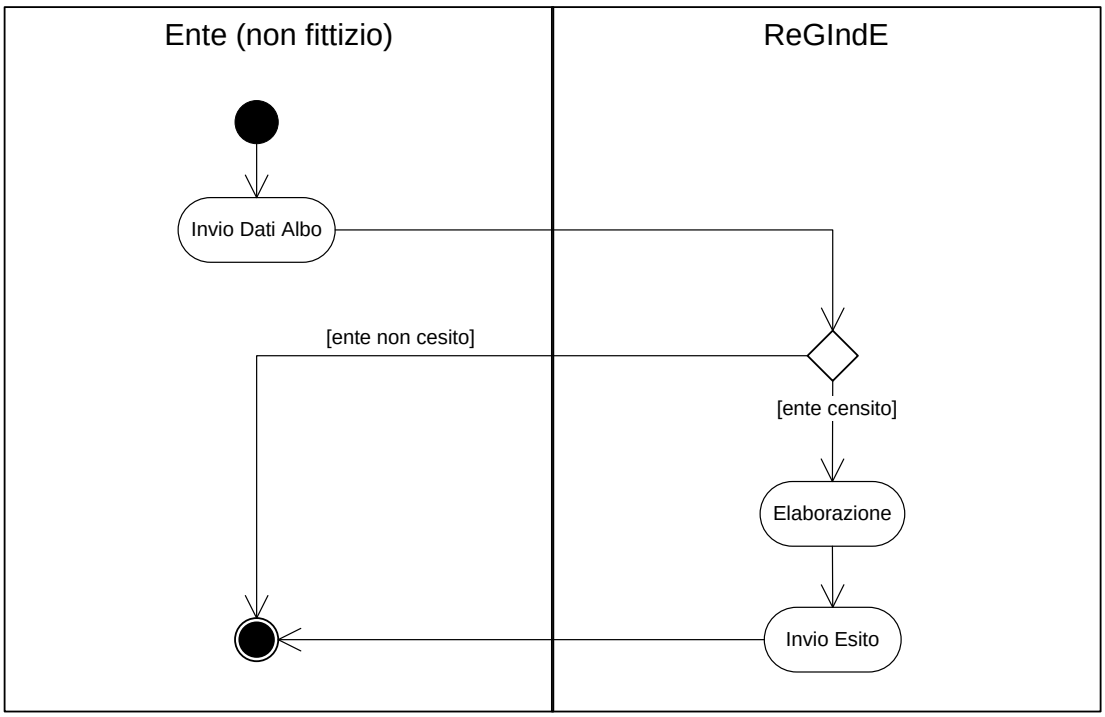


Figura 3 - Flusso alimentazione

2.1 Censimento degli enti che inviano albi

L'ente che intende abilitare ai servizi del processo telematico i soggetti ad esso afferenti, deve inviare preventivamente all'Amministrazione un documento di censimento delle informazioni necessarie ad identificare:

- l'ente che richiede di inserire i soggetti a lui afferenti per l'utilizzo dei servizi telematici, attraverso codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;
- il nominativo del delegato all'invio dell'albo (codice fiscale) che dovrà firmare digitalmente l'albo in trasmissione; se l'ente richiedente è un ente fittizio, tale informazione non è richiesta;
- la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.

Tali informazioni verranno registrate sulla base dati che implementa il ReGIndE dagli amministratori di sistema del CMS del Portale attraverso apposite maschere, a seguito di tali registrazioni sarà possibile per l'ente inviare l'albo.

2.2 Invio dell'albo

L'albo viene inviato come allegato, nel formato *ComunicazioniSoggetti.xml* descritto nel contesto del paragrafo 2.5, attraverso la PEC comunicata dall'Ente in fase di censimento dello stesso. Il Portale provvede ad effettuare i controlli in merito alla validazione dell'ente mittente e del firmatario, se tali controlli sono superati con successo, procede all'elaborazione del file allegato.

Ad ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC (reply alla mail di invio) contenente in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto nel contesto del paragrafo 2.6.

Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, verrà inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.

2.3 Professionisti non iscritti ad alcun albo

Per professionisti non iscritti all'albo si intende tutti quei soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio o più in generale ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non ha ancora inviato l'albo al Ministero della Giustizia.

I professionisti della suddetta categoria si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso o direttamente attraverso il Portale dei Servizi Telematici.

Nel caso in cui sia il PdA a trasmettere l'avvenuta registrazione di un ausiliario del giudice, provvederà attraverso il medesimo file *ComunicazioniSoggetti.xml* utilizzato dagli ordini professionali. Tale file dovrà essere firmato digitalmente e inviato via PEC, i dati del firmatario e la casella di PEC abilitati all'invio dell'albo dovranno essere censiti al pari dei dati degli enti e saranno mappati sull'unico ente fittizio.

È importante sottolineare che da tali indirizzi non sarà possibile attivare l'operazione di invio dell'intero albo ma solo inserimenti, modifiche e cancellazioni. Tale vincolo permette di evitare che un singolo PdA cancelli o sostituisca i dati dell'intero ente fittizio i cui soggetti sono inviati da più mittenti diversi. Ad esempio, se ipotizziamo

di codificare l'ente fittizio con il codice "99999", tutti i soggetti inviati dai PdA di Milano e Bologna avranno come ente di appartenenza il codice "99999". Se il PdA di Verona, che vuole iscrivere i suoi professionisti, inviasse la comunicazione dei soggetti con l'opzione di intero albo l'intero albo dell'ente fittizio, verrebbe sostituito con i soli dati di Verona con evidente perdita di informazioni dei PdA Milano e di Bologna.

Nel caso l'iscrizione del soggetto venga fatta dal soggetto stesso, attraverso il Portale, sarà resa disponibile, nell'area privata accessibile con smart card, una maschera da compilare con i dati necessari al ReGIndE; verrà inoltre richiesto l'upload del file che contiene l'incarico di nomina da parte del giudice firmato digitalmente dal soggetto che intende iscriversi. Il *submit* dei dati da tale maschera attiverà la procedura di iscrizione del soggetto nel ReGIndE come appartenente all'ente fittizio. Si sottolinea che la form di registrazione presenterà il campo codice fiscale non modificabile e precompilato con quello estratto dalla smart card utilizzata dal soggetto per l'autenticazione all'area privata.

Si sottolinea infine che nel caso un soggetto non appartenente ad albo ma censito sul ReGIndE si iscriva successivamente ad un albo, e il suo ordine ne invii copia, prevale l'albo, quindi il Portale cancella l'occorrenza precedente ed invia un messaggio di PEC di cortesia al professionista.

2.4 Formato messaggio di richiesta

Il messaggio attraverso il quale vengono veicolate le richieste, deve aderire alle seguenti specifiche di formato:

- il messaggio deve essere una e-mail di posta elettronica certificata, non saranno considerati i messaggi di posta ordinaria inviati alla casella di PEC deputata a ricevere gli albi.
- L'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio.
- Deve essere allegato un solo file e tale file deve essere firmato digitalmente nel caso l'ente non sia fittizio.

Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui sopra produrrà un messaggio automatico di esito negativo e non sarà innescata la fase di trattamento dell'allegato *ComunicazioniSoggetti.xml*.

L'allegato suddetto deve rispettare i seguenti vincoli:

- il codice ente specificato nel contesto dell'allegato deve essere censito tra quelli noti al Portale.
- Il mittente della mail deve essere censito secondo un criterio di corrispondenza tra ente e indirizzo stesso della PEC.
- La firma digitale deve appartenere a un delegato censito secondo un criterio di corrispondenza tra delegato (suo codice fiscale) ed ente per conto del quale sta inviando l'albo.
- Il file deve essere validato rispetto al relativo XSD di cui al paragrafo 2.5.

Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui sopra produrrà un messaggio automatico di esito negativo e non sarà innescata la fase di trattamento dell'allegato *ComunicazioniSoggetti.xml.* Si precisa che non vi sono vincoli sull'oggetto né sul body del messaggio, che non vengono quindi considerati nell'elaborazione.

Il formato del messaggio di PEC contenente il dettaglio dell'eccezione avverrà tramite l'allegato denominato *Esiti.xml* conforme allo schema descritto al paragrafo 2.6. Il messaggio di PEC contenente l'esito, essendo in risposta al messaggio di invio albo, avrà come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso "– Esito".

2.5 Struttura xml di comunicazione dell'albo

Il file *ComunicazioniSoggetti.xml*, è il documento che definisce le informazioni strutturate per il censimento dei soggetti cui è permessa l'attivazione dei flussi informativi con il dominio Giustizia. Tale file si basa sul file XML-Schema *ComunicazioniSoggetti.xsd* illustrato in Figura 4.

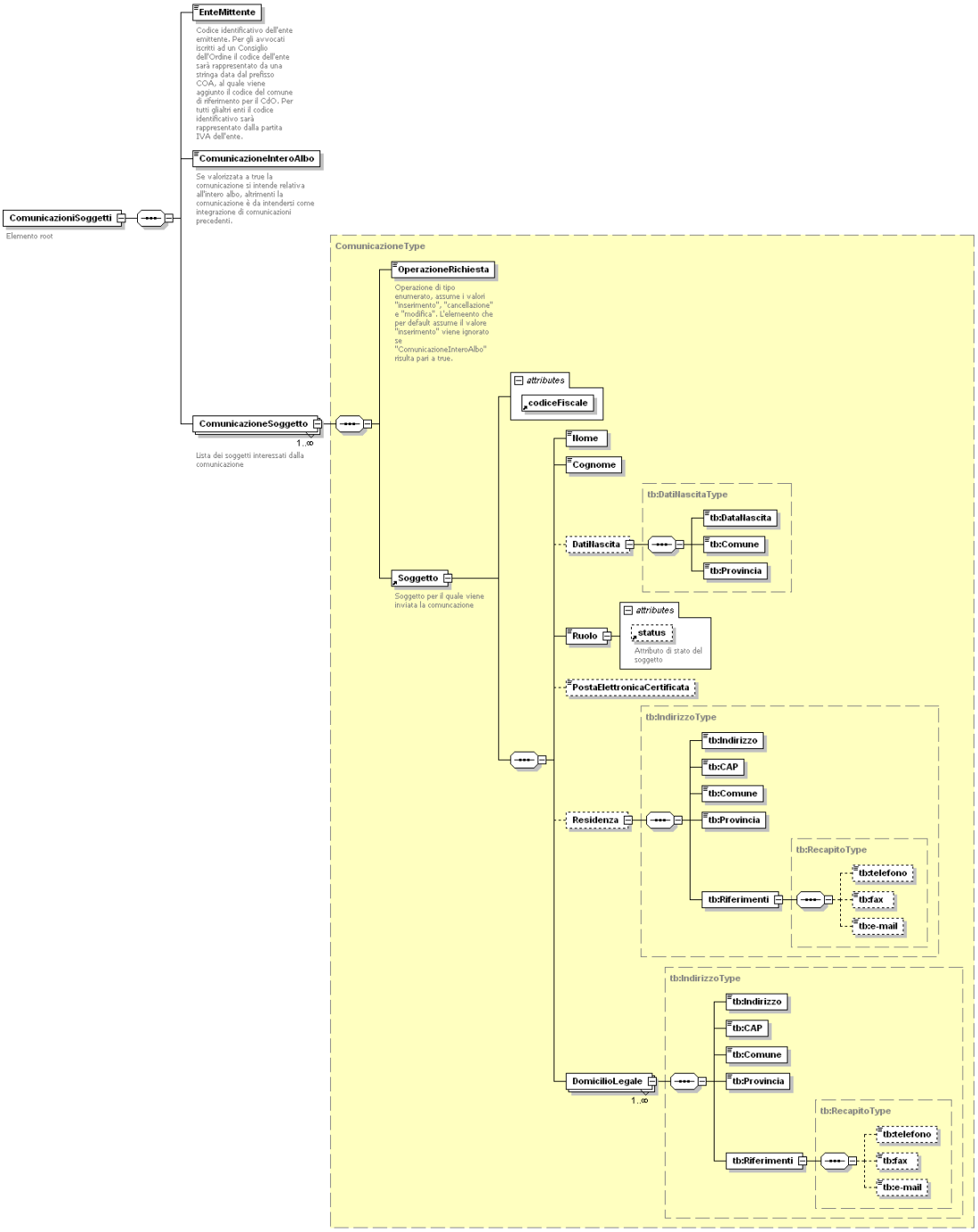


Figura 4 - ComunicazioniSoggetti.xsd

Di seguito la descrizione degli elementi più significativi costituenti la struttura del file di comunicazione soggetti.

Ente mittente: indica il codice identificativo dell'ente mittente, cioè dell'ente che invierà l'albo. Per gli avvocati iscritti ad un Consiglio dell'Ordine il codice dell'ente sarà rappresentato da una stringa data dal prefisso COA, al quale viene aggiunto il codice Istat del comune di riferimento del consiglio dell'ordine stesso. Per tutti gli altri enti il codice identificativo sarà rappresentato dalla partita IVA dell'ente.

Comunicazione intero albo: se valorizzata a true, la comunicazione si intende relativa all'intero albo, altrimenti la comunicazione è da intendersi come integrazione

di comunicazioni precedenti. Quando l'invio interessa l'intero albo, il sistema effettuerà prima la cancellazione di tutti i soggetti afferenti all'ente, e successivamente provvederà con l'inserimento dei soggetti contenuti nel documento inviato. Sara garantita l'atomicità dell'intera transazione (cancellazione e successivo inserimento).

Comunicazione soggetti: lista dei soggetti interessati dalla comunicazione;

Operazione richiesta: indica il tipo di operazione inerente il soggetto rispetto al ReGIndE; è un tipo enumerato che può assumere i seguenti valori:

- inserimento: trattasi di un nuovo soggetto da censire nel ReGIndE (valore di default);
- cancellazione: trattasi di una cancellazione di un soggetto già censito nel registro degli indirizzi;
- modifica: trattasi di una modifica di un soggetto censito nel ReGIndE, si sottolinea che l'operazione di modifica implica di fatto l'eliminazione e il reinserimento dei dati del soggetto, non saranno effettuate mai operazioni di modifica "per differenza" dei dati di profilo.

L'elemento viene ignorato se "ComunicazioneInteroAlbo" risulta pari a true.

Ruolo: indica la posizione che il professionista riveste nel contesto del Processo Telematico, anche in questo caso si tratta di un tipo enumerato i cui valori sono:

- Avvocato.
- Avvocato Ente Pubblico: è la posizione rivestita dall'avvocato di una Pubblica Amministrazione.
- Funzionario Ente Pubblico: è la posizione rivestita dal funzionario di una Pubblica Amministrazione.
- Altro Professionista: tutte le categorie di professionisti che operano genericamente come ausiliari del giudice.

Verrà quindi indicato anche lo stato che potrà valere uno dei seguenti valori:

- attivo;
- radiato;
- sospeso;
- cancellato.

2.6 Struttura xml di esito di invio dell'albo

Il risultato dell'elaborazione del file *ComunicazioniSoggetti.xml*, viene inviato dal Portale all'ente richiedente attraverso un messaggio di PEC con allegato il file *Esiti.xml*. Tale file si basa sul file XML-Schema *Esiti.xsd* indicato nella figura seguente.

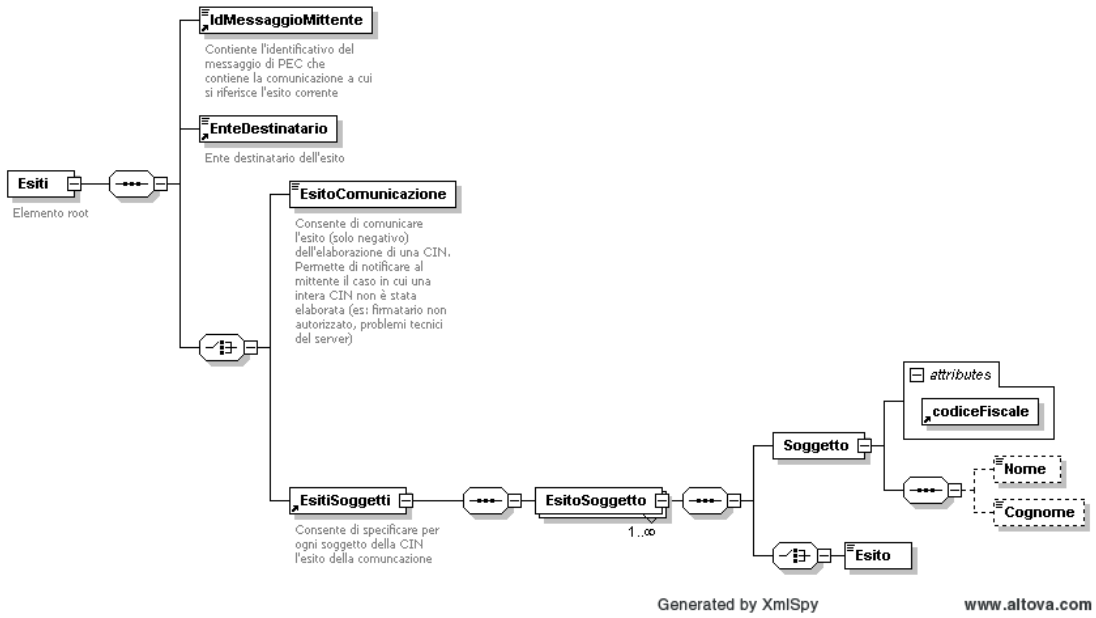


Figura 5 - XML Schema Esiti.xsd

Di seguito la descrizione degli elementi più significativi costituenti la struttura del file di esito:

Id Messaggio Mittente: è l'elemento che contiene l'identificativo del messaggio di PEC il cui allegato è il file *ComunicazioniSoggetti.xml*;

Ente Destinatario: codice dell'ente destinatario del messaggio di PEC di risposta alla comunicazione invio albo;

Esito Comunicazione: indica l'esito dell'elaborazione di una comunicazione di inserimento soggetti non andata a buon fine. Viene valorizzato solo nel caso in cui un intero file di *ComunicazioniSoggetti.xml* non è stato elaborato. Il codice dell'errore è caratterizzato dal tipo enumerato **CodiceEsitoSoggetto**; ad esempio nel caso di mancata validazione del file xml il contenuto dell'elemento riporterà la descrizione dell'errore specifico. I codici errori previsti dal tipo **EsitoComunicazioneType** sono i seguenti:

- F001 Firmatario non autorizzato.
- F002 Indirizzo mittente di PEC non autorizzato.
- F003 Errore file non conforme allo schema.
- F004 Ente non autorizzato all'invio dell'intero albo.
- F005 Formato messaggio non conforme.
- F999 Errore generico del sistema.

Esiti Soggetti: specifica per ogni soggetto del file di *ComunicazioniSoggetti.xml* l'esito della comunicazione; il codice dell'errore viene indicato nell'attributo **Codice Esito Soggetto** che indica l'esito dell'operazione richiesta per ciascun soggetto; l'esito è caratterizzato da un codice appartenente al tipo enumerato **EsitoSoggettoType;** la semantica utilizzata per questa tipologia di esito prevede il carattere "S" come iniziale per i gli esiti positivi, "W" per i messaggi di warning e "E" per gli errori.

- S000 Operazione eseguita correttamente.

- W001 Inserimento soggetto già presente in altro ente, il soggetto è stato legato anche al nuovo ente ma il suo profilo anagrafico non è stato modificato, per quest'ultima operazione è necessaria una richiesta esplicita di modifica.
- E001 PEC soggetto non valida.
- E002 Dati anagrafici del soggetto non validi.
- E003 Impossibile inserire il soggetto in quanto già presente nell'ente mittente.
- E004 Impossibile cancellare il soggetto in quanto non presente nell'ente mittente.
- E005 Impossibile modificare i dati del soggetto in quanto non presente nell'ente mittente.
- E999 Errore generico durante l'operazione.

Al fine di rendere immediatamente evidenti al destinatario del messaggio di PEC le eventuali eccezioni, nel body del messaggio stesso saranno inserite le stesse informazioni di dettaglio riportate nell'allegato Esito.xml, limitatamente agli esiti negativi.

3 Gestione della fase transitoria

La figura illustra la situazione attuale (parte bassa) e la situazione nuova (parte alta):

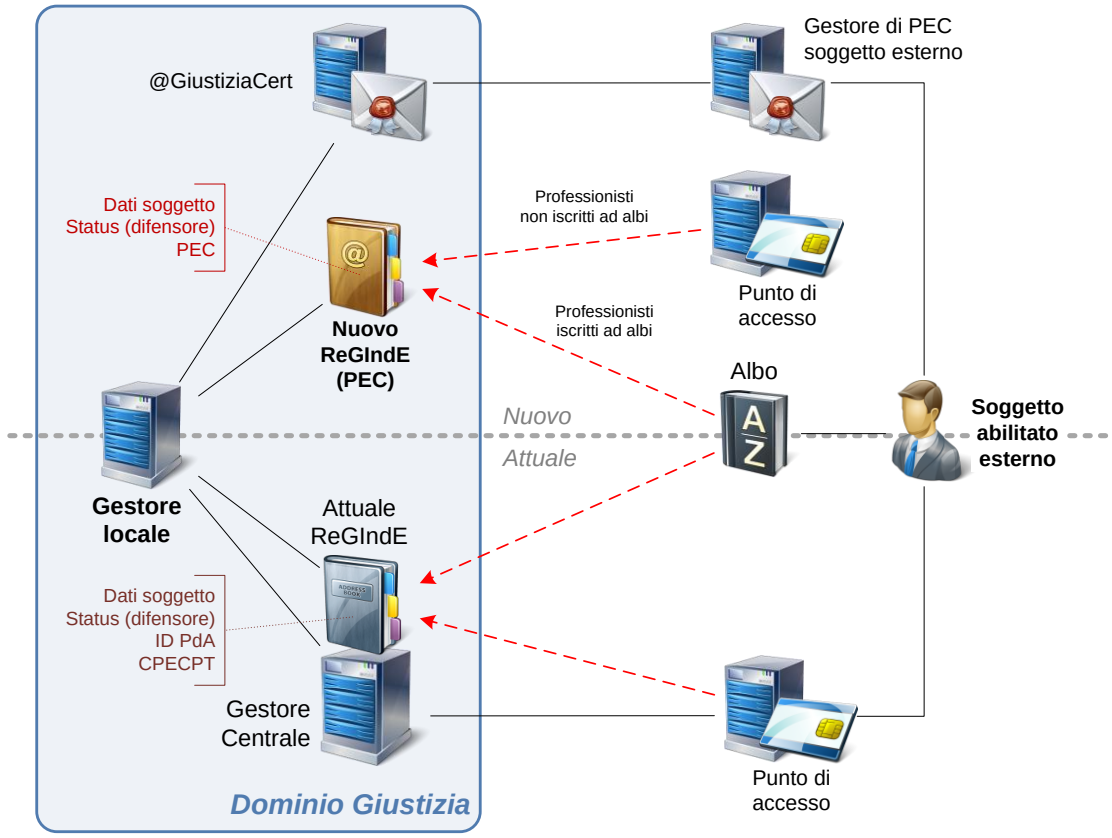


Figura 6 – Gestione fare transitoria

Per "fase transitoria" si intende la coesistenza della situazione attuale (flussi di trasmissione via PdA/CPECPT) con la situazione nuova (flussi di trasmissione via PEC).

L'obiettivo primario della fase transitoria è quello di evitare qualsiasi discontinuità nell'invio delle comunicazioni/notificazioni telematiche a valore legale (ex art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che interessano circa 10.000 avvocati (in aumento); in altre parole, l'avvocato che attualmente riceve le comunicazioni attraverso la CPECPT, le riceverà nella sua casella PEC non appena questa sarà inserita nel nuovo ReGIndE.

Lo "switch-off" interessa il singolo professionista: il suo ordine invierà l'XML con l'indirizzo di PEC al Portale e non appena sarà aggiornato il nuovo ReGIndE, il Gestore Locale:

a) invierà comunicazioni/notificazioni solo alla PEC, quindi il nuovo ReGIndE prevarrà sull'attuale;
b) consentirà la ricezione di atti solo tramite PEC, pertanto se verrà utilizzato l'attuale flusso via PdA, il deposito sarà rifiutato;

In merito alle consultazioni a seguito della registrazione di un soggetto sul ReGIndE sarà possibile per il soggetto stesso utilizzare le funzioni di consultazione messe a

disposizione dal Portale dei Servizi Telematici sia attraverso la nuova interfaccia in esso integrata sia attraverso i proxy messi a disposizione dei PdA o dei software di studio.

Appena sarà attivo sul nuovo ReGIndE, il Portale invierà un messaggio di PEC al professionista interessato, comunicandogli l'avvenuta attivazione e che dovrà usare il solo canale PEC per invii e ricezioni. Il Portale invierà inoltre un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA (ove la stessa risulti registrata sul catalogo dei PdA, al fine di mettere nelle condizioni il PdA stesso di avvisare l'utente che dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo canale della PEC per le ricezioni e gli invii documentali. Il Portale utilizzerà le informazioni presenti sull'attuale ReGIndE (integrato nel Gestore Centrale) per risalire dal codice fiscale del soggetto al PdA su cui il soggetto stesso è censito.

È stata scartata l'ipotesi di obbligare l'ordine ad inviare una cancellazione sull'attuale ReGIndE prima del'invio dell'inserimento sul nuovo perché comporta un "buco temporale" per l'avvocato che deve ricevere comunicazioni/notificazioni solo in forma telematica.

Prerequisito della fase transitoria è l'installazione del GL-PEC su tutti i distretti già telematici: tutti debbono essere infatti pronti a ricevere/inviare PEC dal momento in cui si avvia la fase di transizione.

4 Web service esposti

I web service esposti risolvono le interrogazioni previste dai requisiti identificati in analisi e permettono di ottenere informazioni sulle due entità principali mantenute nelle anagrafiche e cioè enti e soggetti abilitati.

I web service saranno messi a disposizione in prima istanza dei Gestori Locali, dei Punti di Accesso e del front-end del Portale.

La figura seguente diagramma le classi responsabili dell'implementazione dei servizi di interrogazione.

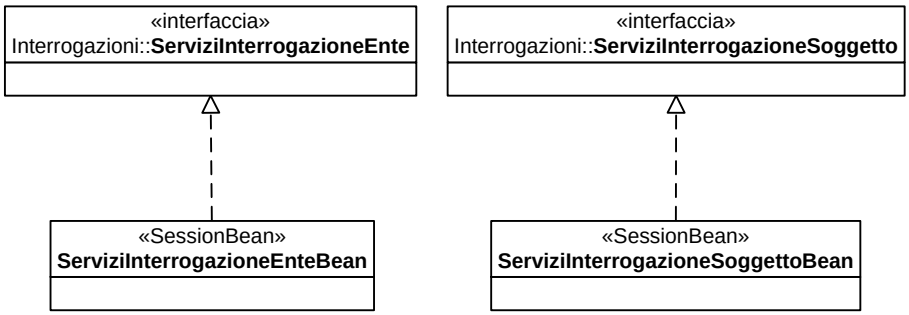


Figura 7 - Web Service di interrogazione

- *ServiziInterrogazioneEnte,* interfaccia che modella il web service per l'interrogazione degli enti definiti nel registro;

Metodo	**Descrizione**

`dettagliEnte(`
`  String codiceEnte`
`):Ente`
	Restituisce i dettagli dell'ente identificato dal codice passato come parametro.

`ricercaEnte(`
`  String descrizione`
`):Ente[]`
	Restituisce la lista degli enti che corrispondono ai criteri di ricerca specificati.
	La descrizione può contenere caratteri jolly (*,?) e nel caso i criteri di ricerca identifichino un numero di enti superiore ad un limite configurabile il servizio restituirà eccezione invitando il chiamante a restringere i criteri di ricerca.

- *ServiziInterrogazioneEnteBean*, implementazione dei servizi di interrogazione;
- *ServiziInterrogazioneSoggetto*, interfaccia che modella il web service per l'interrogazione dei soggetti;

Metodo	**Descrizione**

`dettagliSoggettoPerCodice(`
`  String codiceFiscale`
`):Soggetto`
	Restituisce i dettagli del soggetto identificato dal codice fiscale passato come parametro.

`dettagliSoggettoPerIndirizzo(`
`  String indirizzo`
`):Soggetto`
	Restituisce i dettagli del soggetto identificato dall'indirizzo di PEC passato come parametro.

ricercaSoggetto(String cognome, String codiceEnte):Soggetto[]	Restituisce la lista dei soggetti che rispondono ai criteri di ricerca specificati. Il cognome può contenere caratteri jolly (*,?) mentre il codice dell'ente e' opzionale. Nel caso i criteri di ricerca identifichino un numero di soggetti superiore ad un limite configurabile il servizio restituirà eccezione invitando il chiamante a restringere i criteri di ricerca.
elencoPaginatoSoggetti (int da, int count):Soggetto[]	Restituisce la lista dei soggetti memorizzati nel registro a partire dall'entrata indicata nel parametro 'da'. La posizione dell'entrata è stabilita lato registro attraverso l'ordine di memorizzazione del RDBMS in utilizzo. È altresì importante sottolineare che il servizio è orientato prettamente ai sistemi del dominio Giustizia.
isMembroDi(String codiceFiscale, String codiceEnte):String	Verifica se il soggetto specificato dal codice fiscale è membro dell'ente identificato dal codice passato come parametro. In caso di successo ritorna la funzione rivestita dal soggetto nel contesto dell'ente, null altrimenti.

- *ServiziInterrogazioneSoggettoBean*, implementazione dei servizi di ricerca anagrafica dei soggetti.

Nella descrizione dei servizi sopra elencati il tipo Soggetto rappresenta l'insieme delle informazioni mantenute dall'entità 'Soggetti', 'Indirizzi', 'Enti', 'Ruoli' e 'Status' descritte al paragrafo successivo. Si noti che non state inserite le informazioni contenute nell'entità 'IndirizziAbilitati' perché utili solo alla gestione dei flussi di manutenzione del registro.

5 Struttura dati

Le informazioni gestite dal ReGIndE sono modellate nel contesto di una base dati che oltre ha contenere le informazioni di profilo del soggetto censito in tale registro contengono anche informazioni di configurazione e di servizio necessarie alla gestione applicativa del ReGIndE quali ad esempio i dati di censimento degli enti.

Considerata la dimensione dello schema in termini di entità, relazioni e numero di attributi per ogni entità si è scelto di schematizzare la base dati attraverso l'utilizzo di un formalismo E/R non direttamente riconducibile ad uno schema concettuale o logico ma una versione intermedia di entrambi. Si è scelto infatti di eliminare le gerarchie e le associazioni N:M in modo che tutte e sole le entità presenti siano traducibili in tabelle dello schema fisico. Nello schema sono inoltre presenti opportune tabelle per la transcodifica e per la gestione delle problematiche di storicizzazione.

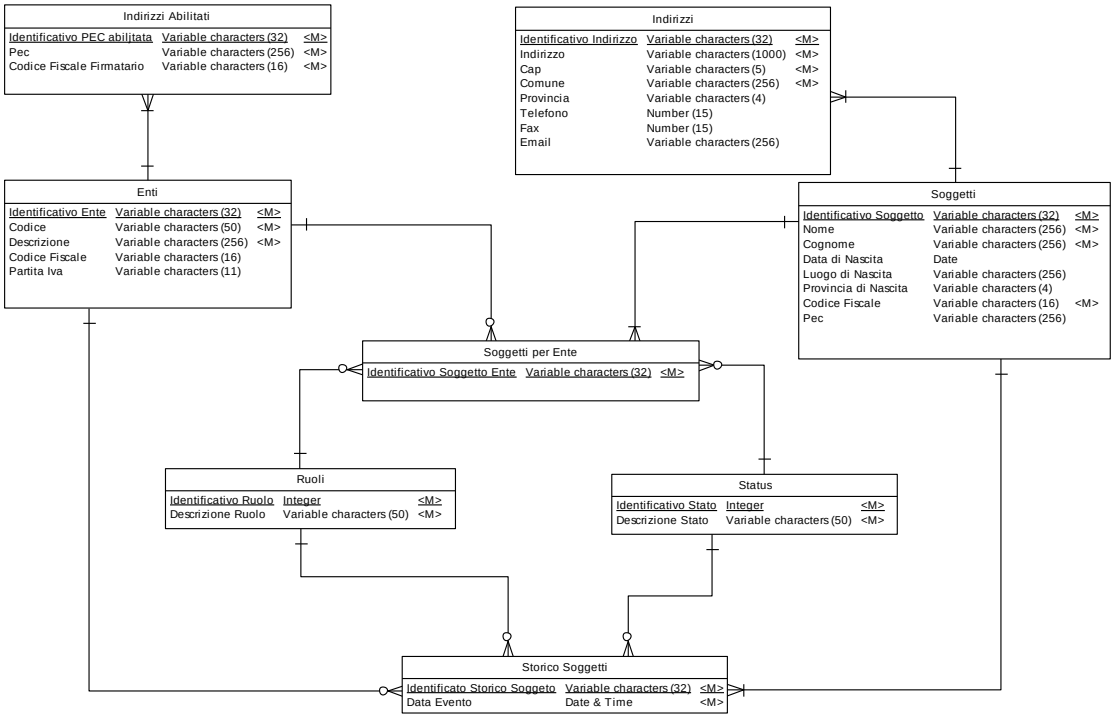


Figura 8 – Modellazione dello schema DB del ReGIndE

- **ENTI:** censisce tutti gli enti istituzionali che possono interagire con il ReGIndE, come ad esempio i Consigli dell'Ordine di categoria. Nel contesto di questa entità viene censito (preconfigurato) anche l'unico ente fittizio a cui afferiscono tutti i professionisti non appartenenti ad un ente (albo di categoria) o per i quali l'ente di appartenenza non invia al Ministero della Giustizia l'elenco dei suoi iscritti.
- **SOGGETTI:** è l'entità che modella i professionisti censiti nel ReGIndE.
- **INDIRIZZI:** modella le informazioni legate all'indirizzo; un soggetto deve avere almeno l'indirizzo del Domicilio Legale. l'attributo TIPO INDIRIZZO specializza la tipologia dell'indirizzo codificato nella riga: R (indirizzo di residenza) e D (domicilio legale). Deve esistere almeno un indirizzo riferito al domicilio legale.

- **INDIRIZZI ABILITATI:** è l'entità che censisce gli indirizzi di PEC abilitati all'invio dell'albo e le firme che nel certificano la validità.
- **SOGGETTI PER ENTE:** è la tabella di relazione che permette allo schema DB di gestire le situazioni in cui un soggetto appartiene a più ENTI e nel contesto di ognuno può avere status e ruoli differenti. Tale modellazione avviene attraverso le relazioni obbligatorie con SOGGETTI, ENTI, RUOLI e STATUS. Si specifica inoltre che tale entità rappresenta la "fotografia" della situazione attuale valida di ogni soggetto. Si sottolinea che non saranno implementate logiche di congruenza tra ruolo e ente ovvero un ruolo "avvocato" può essere legato ad un ordine di categoria diverso da un consiglio dell'ordine di avvocati, la base dati si limita infatti a rendere persistenti le informazioni inviate al ReGIndE ma non entra nel merito delle stesse.
- **RUOLI:** tabella di transcodifica, l'elenco dei valori è "avvocato", "avvocato ente pubblico", "funzionario ente pubblico", "altro professionista". Un ruolo può essere censito nella tabella ma non ancora assegnato ad alcun soggetto censito nel RegIndE (nessun ente tra quelli memorizzati censisce un soggetto in quel ruolo).
- **STATUS:** tabella di transcodifica, l'elenco dei valori è: attivo, radiato, sospeso o cancellato. Uno status può essere censito nella tabella ma non ancora assegnato a nessun soggetto censito nel RegIndE (nessun ente tra quelli memorizzati censisce un soggetto in quello status).
- **STORICO SOGGETTI:** Permette di storicizzare per ogni soggetto tutte le modifiche che coinvolgono l'appartenenza ad un ente, lo status e il ruolo. La scelta di modellare la storicizzazione in un'entità specifica, è motivata soprattutto dal fatto di rendere più semplice l'entità che associa il soggetto all'ente: SOGGETTI per ENTE; infatti su tale entità si è deciso di non indicare il periodo temporale di validità del soggetto nell'ente, nel ruolo e nello status, ma di registrare una nuova occorrenza per ogni modifica, delle suddette informazioni, nell'entità STORICO SOGGETTI. Essa rappresenta una sorta di registro dei soggetti nel RegIndE, che, grazie all'indicazione della data di ogni modifica, permette di conoscere la storia di ogni singolo soggetto censito attraverso una semplice interrogazione per ordine di data.

Di seguito l'elenco dettagliato delle entità descritte nella figura precedente dove per ognuna di esse sono riportati i nomi fisici delle tabelle e dei singoli attributi.

Nome Tabella: **ENTI**

Nome fisico	**Tipo di dati**	**Obbl.**	**PK**	**Note**
IDENTE	VARCHAR2(32)	SI	SI	Identificativo dell'ente
CODICE	VARCHAR2(50)	SI		Codice ente
DESC	VARCHAR2(256)	SI		Descrizione Ente
CODFISC	VARCHAR2(16)			Codice fiscale dell'ente
PIVA	VARCHAR2(11)			Partita Iva dell'ente

Tabella 1 - Tabella Enti

Nome Tabella: **SOGGETTI**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDSOGGETTO	VARCHAR2(32)	SI	SI	Identificativo soggetto
IDENTE	VARCHAR2(32)	SI		FK – Identificativo ente
NOME	VARCHAR2(256)	SI		Nome del soggetto
COGNOME	VARCHAR2(256)	SI		Cognome del soggetto
DT_NASCITA	DATE			Data di nascita
LUOGO_NASCITA	VARCHAR2(256)			Luogo di nascita
PROV_NASCITA	VARCHAR2(4)			Provincia di nascita
CODFISC	VARCHAR2(16)	SI		Codice fiscale
PEC	VARCHAR2(256)			Indirizzo di PEC

Tabella 2 - Tabella Soggetti

Nome Tabella: **INDIRIZZI**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDINDIRIZZO	VARCHAR2(32)	SI	SI	Identificativo indirizzo
IDSOGGETTO	VARCHAR2(32)	SI		FK – Soggetto
INDIRIZZO	VARCHAR2(1000)	SI		Indirizzo
TP_INDIRIZZO	CHAR	SI		Tipologia: Residenza, Domicilio legale
CAP	VARCHAR2(5)	SI		CAP
COMUNE	VARCHAR2(256)	SI		Comune
PROV	VARCHAR2(4)	SI		Provincia
TELEFONO	NUMBER(15)			Numero telefono
FAX	NUMBER(15)			Numero fax
EMAIL	VARCHAR2(256)			Indirizzo ordinario posta elettronica

Tabella 3 - Tabella Indirizzi

Nome tabella: **IND_ABILITATI**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDPEC	VARCHAR(32)	SI	SI	Identificativo PEC
IDENTE	VARCHAR2(32)	SI		FK- Ente
PEC	VARCHAR2(256)	SI		Indirizzo di PEC
CODFISC_FIRMA	VARCHAR2(16)	SI		Codice fiscale del firmatario albo

Tabella 4 - Tabella indirizzi PEC abilitati all'invio

Nome tabella: **RUOLI**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDRUOLO	VARCHAR(32)	SI	SI	Identificativo ruolo
DESC	VARCHAR2(256)	SI		Descrizione ruolo

Tabella 5 – Tabella di transcodifica dei ruoli

Nome tabella: **STATUS**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDSTATUS	VARCHAR(32)	SI	SI	Identificativo status
DESC	VARCHAR2(256)	SI		Descrizione status

Tabella 6 – tabella di transcodifica dello status

Nome tabella: **SOGGETTI_ENTE**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDSOGGETTIENTE	VARCHAR(32)	SI	SI	Identificativo tabella
IDENTE	VARCHAR2(32)	SI		FK- Ente
IDSOGGETTO	VARCHAR2(32)	SI		FK- Soggetto
IDRUOLO	VARCHAR2(32)	SI		FK- Ruolo
IDSTATUS	VARCHAR2(32)	SI		FK- Status

Tabella 7 – Tabella Soggetti per ente

Nome tabella: **STORICO_SOGGETTI**

Nome fisico	Tipo di dati	Obbl.	PK	Note
IDSTORICOSOGGETTI	VARCHAR(32)	SI	SI	Identificativo tabella
IDENTE	VARCHAR2(32)	SI		FK- Ente
IDSOGGETTO	VARCHAR2(32)	SI		FK- Soggetto
IDRUOLO	VARCHAR2(32)	SI		FK- Ruolo
IDSTATUS	VARCHAR2(32)	SI		FK- Status
DTEVENTO	DATE	SI		Data evento da storicizzare

Tabella 8 – Tabella Storico Soggetti